



(https://dasci.es)



Los conjuntos de datos de armas que son aportados en esta sección se enfocan concretamente al desarrollo de **sistemas automáticos de videovigilancia inteligente**.

Un sistema automático de detección de armas puede proporcionar un aviso instantáneo de situaciones potencialmente violentas, lo que es de suma importancia para la seguridad de los ciudadanos. Una forma de prevenir estas situaciones es detectando la presencia de objetos peligrosos como pistolas y cuchillos en sistemas de video vigilancia. Las técnicas de Deep Learning (DL) basadas en redes neuronales convolucionales (CNN) pueden ser entrenadas para detectar este tipo de objetos.

La tarea de detección de armas puede realizarse mediante diferentes enfoques combinando una técnica de propuesta de región con un clasificador, o integrando ambos pasos en un solo modelo. Sin embargo, cualquier modelo de DL requiere para aprender un conjunto de datos de imágenes de calidad y una anotación de acuerdo con la tarea de clasificación o detección.

Detección de armas-OpenData proporciona conjuntos de datos de imágenes de calidad construidos para el entrenamiento de modelos de DL en el marco del desarrollo de un sistema de detección automática de armas. A continuación se describe y puede descargarse cada conjuntos de datos de armas para las tareas de clasificación de imágenes y detección de objetos. Los conjuntos de datos públicos están organizados dependiendo de los objetos incluidos en el *dataset* y la tarea objetivo. Los conjuntos de datos de detección de armas están disponibles en el repositorio Open Data (https://github.com/ari-dasci/OD-WeaponDetection).

1 Detección de armas basado en clasificación de imágenes

Los conjuntos de datos incluidos en esta sección han sido diseñados para tareas de clasificación a partir de modelos DL basados en CNNs. Tras la etapa de entrenamiento sobre estos conjuntos de datos los modelos de clasificación deben distinguir entre armas y otros objetos comunes presentes en el fondo o agarrados de forma similar.

Los conjuntos de datos proporcionados están anotados siguiendo una estructura de directorios, donde las imágenes de una clase están almacenadas en un directorio con el nombre de su clase.

1.1 Pistola y objetos comunes

El conjunto de datos *Pistol classification* contiene 9261 imágenes dividido en 102 clases de objetos diferentes. La clase pistola contiene 200 imágenes, mientras el resto de clases incluyen objetos tan diversos como avión, silla, teléfono, animales entre otras.

El conjunto de datos es diseñado en la publicación siguiente donde proporciona información adicional sobre el conjunto de datos de imágenes y resultados experimentales.

Enlace Dataset (https://github.com/ari-dasci/OD-WeaponDetection/tree/master/Pistol%20classification)

Olmos, R., Tabik, S., & Herrera, F. (2018) Automatic handgun detection alarm in videos using deep learning. *Neurocomputing*, 275, 66-72. doi.org/10.1016/j.neucom.2017.05.012

El conjunto de datos de prueba usado en este trabajo para medir el rendimiento de los modelos tiene un total de 608 imágenes de las cuales 304 son imágenes de pistolas.

1.2 Arma blanca y objetos comunes

El conjunto de datos *Knife classification* contiene 10039 imágenes procedentes de Internet y agrupadas en 100 clases de objetos diferentes. Cuchillo es la clase objetivo, contando con 635 imágenes, aparte de otros objetos manejados con la mano como boli, teléfono inteligente, cigarrillo, u objetos comunes en el fondo como coche, barril, plantas diferentes, y algunos animales.

El conjunto de datos es diseñado en la publicación siguiente donde proporciona información adicional sobre el conjunto de datos de imágenes y resultados experimentales.

Enlace Dataset (https://github.com/ari-dasci/OD-WeaponDetection/tree/master/Knife%20classification)

Castillo, A., Tabik, S., Pérez, F., Olmos, R., Herrera, F. (2019) Brightness guided preprocessing for automatic cold steel weapon detection in surveillance videos using deep learning. *Neurocomputing*, 330, 151-161. doi.org/10.1016/j.neucom.2018.10.076

1.3 Armas y objetos que se manejan de forma similar a un arma

El conjunto de datos *Sohos weapon* incluye armas y objetos pequeños que son manejados de forma similar. Contiene seis clases diferentes como pistola, cuchillo, billete, cartera, teléfono inteligente, y tarjeta. Las imágenes de este conjunto de datos con el objetivo de clasificación se obtienen a partir del conjunto de datos homólogo para detección recortando la región perteneciente a los objetos etiquetados.

El archivo *info.txt* contiene información acerca del particionado del conjunto de datos para experimentación utilizado en el artículo.

El conjunto de datos es diseñado en la publicación siguiente donde proporciona información adicional sobre el conjunto de datos de imágenes y resultados experimentales.

Enlace Dataset (https://dasci.es/es/transferencia/open-data/deteccion-de-armas/)

Pérez-Hernández, F., Tabik, S., Lamas, A., Olmos, R., Fujita, H., Herrera, F. (2020) Object Detection Binary Classifiers methodology based on deep learning to identify small objects handled similarly: Application in video surveillance. *Knowledge-Based Systems*, 194, 105590. doi.org/10.1016/j.knsys.2020.105590

2 Detección de armas basado en detección de objetos

Los conjuntos de datos incluidos en esta sección han sido diseñados para la tarea de detección de objetos basada en architectures de Deep Learning con CNNs como base. Las imágenes seleccionadas contienen armas y objetos pero también presenta contextos ricos con diversos objetos de fondo así como diferentes formas de manejar los objetos con las manos. Tras la etapa de entrenamiento sobre estos conjuntos de datos los modelos de detección deben localizar y distinguir entre armas y diferentes objetos comunes presentes en el fondo o manejados de forma similar.

Los conjuntos de datos también contienen los archivos de anotación en formato Pascal VOC especificando en el archivo *xml* la región de los objetos considerados.

2.1 Detección de pistolas

El conjunto de datos *Pistol detection* contiene 3000 imágenes de armas de fuego cortas con un fondo rico en contexto. Las imágenes seleccionadas de internet contienen una o más pistolas en situaciones diversas incluyendo contextos de video vigilancia.

El conjunto de datos es diseñado en la publicación siguiente donde proporciona información adicional sobre el conjunto de datos de imágenes y resultados experimentales.

Enlace Dataset (https://github.com/ari-dasci/OD-WeaponDetection/tree/master/Pistol%20detection)

Olmos, R., Tabik, S., & Herrera, F. (2018) Automatic handgun detection alarm in videos using deep learning. *Neurocomputing*, 275, 66-72. doi.org/10.1016/j.neucom.2017.05.012

2.2 Detección de armas blancas

El conjunto de datos *Knife detection* contiene 2078 imágenes donde al menos aparece un cuchillo. Las

imágenes seleccionadas fueron descargadas de internet y algunas pertenecen a fotogramas extraídos de videos de Youtube o de video vigilancia. El conjunto de datos tiene en cuenta:

1. Armas blancas de diferentes tipos, forma, color, tamaño, y material de construcción.
2. Armas blancas situadas a diferentes distancias a la cámara.
3. Armas blancas parcialmente ocluidas con la mano.
4. Objetos agarrados con la mano de forma similar a un arma blanca.
5. Escenarios interiores y exteriores.

El conjunto de datos es diseñado en la publicación siguiente donde proporciona información adicional sobre el conjunto de datos de imágenes y resultados experimentales.

Enlace Dataset (https://github.com/ari-dasci/OD-WeaponDetection/tree/master/Knife_detection)

Castillo, A., Tabik, S., Pérez, F., Olmos, R., Herrera, F. (2019) Brightness guided preprocessing for automatic cold steel weapon detection in surveillance videos using deep learning. *Neurocomputing*, 330, 151-161. doi.org/10.1016/j.neucom.2018.10.076

2.3 Detección de armas y objetos sujetos de forma similar

El conjunto de datos Sohos weapon detection está integrado por armas y objetos pequeños agarrados de forma similar con la mano. Contiene seis objetos diferentes como pistola, cuchillo, billete, cartera, teléfono inteligente, y tarjeta.

El conjunto de datos es diseñado en la publicación siguiente donde proporciona información adicional sobre el conjunto de datos de imágenes y resultados experimentales.

Enlace Dataset (<https://github.com/ari-dasci/OD-WeaponDetection/tree/master/Weapons%20and%20similar%20handled%20objects>)

Pérez-Hernández, F., Tabik, S., Lamas, A., Olmos, R., Fujita, H., Herrera, F. (2020) Object Detection Binary Classifiers methodology based on deep learning to identify small objects handled similarly: Application in video surveillance. *Knowledge-Based Systems*, 194, 105590. doi.org/10.1016/j.knsys.2020.105590

Fecha de publicación:

Junio de 2020

Contacto:

Alberto Castillo Llamas (<https://dasci.es/investigador/alberto-castillo-llamas/>)



Instituto DaSCI

Quénes somos

Personal

En cifras

Recursos

Sedes

Contacto

Investigación

Áreas de Investigación

Líneas de Investigación

Proyectos

Resultados científicos

Reconocimientos y menciones

Transferencia

Casos de éxito

Datos en abierto

Difusión

Seminarios de Investigación

SintonIA Podcast

Conferencias

Noticias y eventos

Noticias

Agenda

Web financiada parcialmente por la ayuda QUAL21-14 concedida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía



Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence

Contenidos bajo Licencia Creative Commons Attribution 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Condiciones legales

Protección de datos

Política de cookies

Aviso legal